offcn 中公教育 | 专转本

计算机基础
高频考点

中公专转本计算机研究院研发中心编

目 录

第一章　计算机基础 …… (1)

第一节　计算机概述 …… (1)

第二节　计算机系统 …… (4)

第三节　数据与编码 …… (9)

第二章　Windows 7操作系统 …… (16)

第一节　操作系统概述 …… (16)

第二节　Windows 7操作系统 …… (18)

第三章　办公软件 …… (31)

第一节　Word 2010 …… (31)

第二节　Excel 2010 …… (43)

第三节　PowerPoint 2010 …… (55)

第四章　计算机网络 …… (70)

第一节　计算机网络基础知识 …… (70)

第二节　网络体系结构与网络协议 …… (81)
第三节　网络通信基础 …… (87)
第四节　IP地址 …… (92)
第五节　DNS域名系统 …… (96)
第六节　因特网服务 …… (99)
第七节　网络设计基础知识 …… (105)
第五章　计算机安全 …… (110)
第一节　计算机及信息安全 …… (110)
第二节　计算机病毒及防范 …… (112)
第三节　计算机网络安全技术 …… (115)

第一章 计算机基础

第一节 计算机概述

一、计算机的诞生

1.时间:1946年。

2.地点:美国宾夕法尼亚大学。

3.名称:ENIAC。

二、计算机的发展

代别	起止时间	逻辑元件
第一代	1946年—1957年	电子管
第二代	1958年—1964年	晶体管
第三代	1965年—1970年	中小规模集成电路
第四代	1970年至今	大规模或超大规模集成电路

三、计算机的特点

（一）运算速度快

（二）运算精度高

（三）存储容量大

（四）具有记忆和逻辑判断能力

（五）具有自动运行能力

四、计算机的应用领域

（一）科学计算

（二）数据处理

（三）过程控制

（四）计算机辅助应用

1. 计算机辅助工程（CAE）

2. 计算机辅助测试（CAT）

3. 计算机辅助制造（CAM）

4. 计算机辅助教学（CAI）

5. 计算机辅助设计（CAD）

（五）人工智能

1. 机器人

2. 机器翻译

3. 机器博弈

4. 模式识别

5. 专家系统

（六）电子商务

（七）虚拟现实

五、计算机的分类

按工作原理分类，计算机分为数字计算机和模拟计算机。

按用途分类，计算机分为专用计算机和通用计算机。

按性能分类，计算机分为巨型计算机、大型计算机、中型计算机、小型计算机、微型计算机。

六、计算机的发展趋势

（一）巨型化

（二）微型化

（三）网络化

（四）智能化

第二节　计算机系统

一、计算机系统的概述

计算机系统包括硬件系统和软件系统两大部分。

硬件系统是组成计算机系统的各种物理设备的总称，是计算机系统的物质基础，是看得见、摸得着的有形实体。

软件是指使计算机运行需要的程序、数据和有关的技术文档资料。它是计算机的灵魂，是发挥计算机功能的关键。

二、计算机工作原理

冯·诺依曼提出了“存储程序与程序控制”的设计思想。它的特点如下：

1.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大组件组成。

2.计算机内部采用二进制表示数据和指令。

3.采用“存储程序和程序控制”思想。

三、计算机硬件系统

(一)中央处理器

1.组成

(1)控制器

(2)运算器

(3)寄存器

2.性能指标

字长:CPU能一次处理的二进制数的位数。

主频:CPU内核运行时的时钟频率。

核数:一块CPU上面能处理数据的芯片组的数量,如双核技术、四核技术等。

缓存容量:(Cache)。

(二)存储器

1.内存储器

(1)分类

①随机存储器(RAM):断电后数据丢失(清空信息)。

②只读存储器（ROM）：永久保存数据，只能读，不能改。

（2）性能指标

①内存容量。

②读/写时间。

2. 外存储器

（1）作用

外存储器简称外存。CPU不能直接访问。

（2）分类

①软盘。

②硬盘。

③光盘。

④移动存储设备。

（三）输入设备

（1）键盘

（2）鼠标

（3）扫描仪

（4）数码摄像头

（四）输出设备

（1）显示器

（2）打印机

四、计算机软件系统

软件＝程序＋数据＋文档

按功能分为系统软件和应用软件。

系统软件用来管理和维护计算机的程序，通常包括操作系统、语言处理程序和数据库管理系统等。

计算机语言发展经历了三代。

（1）机器语言

（2）汇编语言

（3）高级语言

五、计算机的性能指标

计算机的主要性能指标包括：字长、主频、运算速度、存取周期、存取容量。

指标	说明
字长	计算机可以直接处理的二进制数据的位数。计算机字长都是2的若干次方，如32、64等。它直接影响计算机的计算精度、速度和功能。字长越长，计算机运算精度越高，计算机处理能力越强
主频	计算机的时钟频率，即CPU在单位时间内发出的脉冲数，单位为GHz。它在很大程度上决定计算机的运算速度。主频越高，计算机的运算速度越快
运算速度	计算机每秒钟所能执行的指令条数，单位是MIPS（每秒百万条）
存取周期	对存储器进行连续存取所允许的最短时间间隔。存取周期越短，存取速度越快
存取容量	内存容量。内存容量越大，所能存储的数据和运行的程序就越多，运行速度就越快

第三节 数据与编码

一、进制

（一）进制表示

进制	数码	基数	位权	表示	进位规则
二进制	0，1	2	2^i	111011B或$(111011)_2$	逢二进一
八进制	0，1，2，3，4，5，6，7	8	8^i	215O或$(215)_8$	逢八进一
十进制	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9	10	10^i	7255D或$(7255)_{10}$	逢十进一
十六进制	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B，C，D，E，F	16	16^i	16ABH或$(16AB)_{16}$	逢十六进一

二、不同进制之间的转换

（一）R进制转换为十进制数

转换规则：采用R进制数的位权展开法，即将R进制数按“位权”展开形成多项式并求和，得到的结果就是转换结果。

（二）十进制转换为R进制数

转换规则：整数部分（倒读法）：“逐次除以基数取余”法，直到商为0。

（三）二进制、八进制、十六进制数间的相互转换

1. 二进制与八进制的转换

二	000	001	010	011	100	101	110	111
八	0	1	2	3	4	5	6	7

（1）二进制转八进制

1位八进制数相当于3位二进制数，此二进制数转换成八进制数的转换规则如下：“三位并一位”。

（2）八进制转二进制

八进制数转换成二进制数的转换规则："一位拆三位"。把1位八进制数写成对应的3位二进制数，然后连接起来即可。

2. 二进制与十六进制的转换

二	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
十六	0	1	2	3	4	5	6	7
二	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
十六	8	9	A	B	C	D	E	F

（1）二进制转十六进制

1位16进制数相当于4位二进制数，因此二进制转换成十六进制数的转换规则："四位并一位"。然后将每组二进制数转换成十六进制数。例：$(10010110)_2=(96)_{16}$。

（2）十六进制转二进制

十六进制转换成二进制数的转换规则："一位拆四位"。把1位十六进制数写成对应的4位二进制数，然后连接起来即可。

3. 非十进制数之间的转换

不满足以上三种情况下的两个非十进制数之间的转换，可以先把要转换的数值转换成对应的二进制数，然后再将二进制数转换成对应数制的数值。

三、数据的存储单位

数据的存储常用位、字节、字和字长等来表示。

存储单位	说明
位（bit）	表示一个二进制数码0或1，是计算机中数据存储的最小单位，记为（b）
字节（Byte）	Byte为字节，1字节由8位组成，是数据存储的基本单位，记为（B）。 $1KB=2^{10}B=1024B$,$1MB=2^{10}KB=2^{20}B$ $1GB=2^{10}MB=2^{30}B$,$1TB=2^{10}GB=2^{20}MB=2^{40}B$
字（Word）	计算机进行数据处理时，一次存储、处理和传送的数据称为“字”。 一个字包含一个或若干字节。字长是计算机一次所能处理数据的实际位数，决定了计算机数据处理的速度，是衡量计算机性能的一个重要指标

四、不同的编码标准

（一）数值编码

原码：机器数的最高位为符号位，正数为0，负数为1。数值部分为真值的绝对值。

反码：正数的反码与原码的表现方式相同；负数的反码是最高位为1，数值位为原码逐位求反。

补码：正数的补码与原码的表现方式相同；负数的补码是把原码除符号位之外的各位取反，然后最低位加1，即“反码+1”。

（二）英文字符编码

ASCII共有128种编码，用来表示128个不同的字符，包括：

编号	编码	字符表示
0~31	0000000~0011111	各种控制字符
32	0100000	空格
48~57	0110000~0111001	“0”～“9”
65~90	1000001~1011010	“A”～“Z”

（续表）

编号	编码	字符表示
97~122	1100001~1111010	“a”～“z”
其他33个字符	/	“！”等

（三）汉字编码

1. 输入码

汉字主要是通过键盘输入到计算机中，汉字输入有不同的输入法，不同输入法对应着不同的编码规则，这些编码规则就是汉字输入码，也称为外码。通常输入码有数字编码、拼音编码和字形编码，常见的有区位码输入法、搜狗拼音输入法和五笔字型输入法等。

2. 国标码

为解决汉字编码问题，我国1980年公布了“GB2312–80”国家标准。在此标准中，一个汉字占两个字节的空间，用四位十六进制数表示。

3. 机内码

机内码是计算机系统内部处理和存储汉字时使

用的代码。汉字可以选择不同的输入码，但是输入码必须转换成统一的代码——机内码才能被计算机识别。每个汉字对应的内码是唯一的。

4. 字形码

字形码是显示或打印输出汉字时产生的字形，这种编码是通过点阵来实现的。全部的字形码都放在汉字字库里。根据对汉字质量要求不同，常用的点阵有16×16，24×24，32×32及48×48。每个点在存储器中用一个二进制数存储，用“0”“1”分别表示“白”“黑”。根据点阵大小可计算出一个汉字所需的存储空间。

（四）Unicode编码

Unicode编码是一套可以适用于世界上任何语言的字符编码，其特点是：不管哪一个国家的字符码均以两个字节来表示。

第二章　Windows 7操作系统

第一节　操作系统概述

一、操作系统的基本概念

操作系统（Operating System，OS）是控制和管理计算机系统内各种软、硬件资源，合理组织计算机工作流程，为用户提供一个使用方便、可扩展的工作环境，方便用户使用计算机系统。常见的操作系统有DOS、OS/2、UNIX、Linux、Windows等。

操作系统是计算机与用户之间的接口。

操作系统是对硬件的第一次扩充。

操作系统管理的资源包括硬件资源与软件资源。

操作系统是计算机运行的平台，其他应用软件运行的基础。

二、操作系统的功能

（一）处理器管理

（二）存储器管理

（三）文件管理

（四）设备管理

（五）作业管理

三、操作系统的分类

（一）按结构和功能分类

1. 批处理操作系统
2. 分时操作系统
3. 实时操作系统
4. 网络操作系统
5. 分布式操作系统

（二）按用户数目分类

1. 单用户操作系统
2. 多用户操作系统

第二节　Windows 7操作系统

一、Windows 7的基本操作

（一）Windows 7的启动与退出

（1）睡眠

（2）休眠

（二）Windows 7的桌面

桌面是用户打开计算机、启动Windows 7操作系统进入的界面，它是组织和管理资源的一种有效方式。桌面主要由桌面图标、桌面背景和任务栏组成。

（三）Windows 7的窗口

1.窗口的分类与组成

Windows 7的窗口一般分为应用程序窗口、文档窗口和对话框三类。

（1）应用程序窗口

应用程序窗口一般由标题栏、菜单栏、工具栏、地址栏、状态栏、工作区等组成。

（2）文档窗口

文档窗口主要用于编辑文档，它共享应用程序中的菜单栏，当文档窗口打开时，用户从应用程序中选取的命令同样会作用于文档窗口或文档窗口中的内容。

（3）对话框

对话框窗口不可改变大小，通过拖动可以改变位置。

2. 窗口的操作

（1）打开和关闭窗口

（2）移动窗口

（3）缩放窗口

（4）切换窗口

①Alt+Tab

②Alt+Esc

③鼠标

④Window键+Tab

（5）窗口的排列

窗口排列分为：层叠窗口、堆叠显示窗口、并排显示窗口、显示桌面。

3.Windows 7的菜单

Windows 7的菜单中一般包括开始菜单、下拉菜单、快捷菜单、控制菜单等。

①打开菜单

②关闭菜单

③菜单中常用符号的含义

a.暗淡显示项：表示该菜单命令在当前状态下不能执行。

b.命令名后带有省略号（…）：表示该命令执行后将弹出对话框。

c.命令名前有√号标记：表示该命令正在起作用，再次单击该命令可删除√号标记，则该命令将不再起作用。

d.命令名前有•号标记：表示在并列的几项功能中，每次只能选用其中一项。

e.命令名右侧的组合键：表示在不打开菜单的情况下，使用组合键可直接执行该命令。

f.命令名右侧的三角形►：表示执行该命令将会打开一个级联菜单。

（四）Windows 7常用快捷键

快捷键	描述	快捷键	描述
Alt	激活菜单栏	F1	打开帮助
Alt+Tab	在最近打开的两个窗口之间进行切换	F2	重命名文件（夹）
Alt+Esc	按照打开的时间顺序，在窗口之间循环切换	F3	搜索文件或文件夹
Alt+Space	打开控制菜单（系统菜单）	F5	刷新当前窗口
Alt+F4	退出程序	Ctrl+C	复制
Ctrl+Esc	打开“开始”菜单	Ctrl+X	剪切
Delete	删除	Ctrl+V	粘贴

（续表）

快捷键	描述	快捷键	描述
Shift+Delete	永久删除所选项，不放入“回收站”	Ctrl+Z	撤销
Ctrl+空格	打开或关闭输入法	Ctrl+A	全选
Shift+Ctrl	切换输入法		

二、文件与文件夹的管理

（一）文件和文件夹

1. 文件

文件是具有名称标识的一组相关信息的集合，这些信息可以是程序所使用的一组数据、用户创建的文档、图形、图像、声音等。

（1）文件的命名

每一个文件都有一个文件名作为标志，文件名一般由主文件名和扩展名组成，其格式为：<主文件名>[扩展名]

其中文件的命名规则是：

①主文件名是不能省略的，由一个或多个字符

组成，最多可以包含255个字符。

②文件使用的字母可以保留指定的大小格式，但不能用大小写区分文件名，例如：ABC.DOC和abc.doc被认为是同一个文件。

③文件名开头不可以使用空格。

④文件扩展名可以使用多个字符，使用多分隔符，但只有最后一个分隔符后的部分能做文件的扩展名。

⑤文件中不能使用的字符有“\”、“/”、“*”、“:”、“?”、“<”、“>”、“|”等。

⑥不允许同一个路径有两个相同文件名。

⑦查找文件和排列文件时使用通配符，通配符有两种：“*”和“?”。“*”通配符可以代表所在位置上任意长字符。“?”通配符代表所在位置上的一个任意字符。

（2）文件类型

文件类型很多，不同类型的文件具有不同的用途，一般文件的类型可以用其扩展名来区分。常用类型的文件其扩展名是有约定的。

扩展名	文件类型	扩展名	文件类型
.docx	Word文档文件	.txt	文本文件
.pptx	演示文稿文件	.exe	可执行文件
.xlsx	Excel电子表格文件	.zip	压缩文件
.dbf	数据库文件	.bak	备份文件
.bin	二进制程序文件	.html	网页文件
.hlp	帮助文件	.sys	系统配置或设备驱动文件

2. 文件夹及路径

（1）文件夹

文件夹可以理解为用来存放文件的容器，便于用户使用和管理文件。在Windows XP中文件夹是按树状结构组织和管理的。

（2）路径

在文件夹树状结构中，从根文件夹开始到任何一个文件都有唯一一条通路，此条通路称为路径。

绝对路径：指从根文件夹“\”开始的路径。

相对路径：指从当前文件夹开始的路径。

（二）库

“库”可以将不同位置的文件或文件夹集中到一起，通过单击库中的超链接，就能够快速打开库的文件或文件夹，它存储的文件或文件夹位置可以是本地磁盘上也可以是移动磁盘，还可以是局域网中。原始文件更改，库会自动更新。

三、文件和文件夹的操作

（一）新建文件和文件夹

（二）选择文件或文件夹

在Windows操作系统中，若要对某一对象进行操作，就必须先将其选中。

操作目的	操作方法
选单个目标	单击目标
放弃全部被选中的目标	单击窗口空白处

（续表）

操作目的	操作方法
选多个连续目标	选中第一目标后，按住Shift键，单击连续目标的最后一个目标
选一个矩形区域	把鼠标指向目标外的一角，向对角方向拖拽鼠标。当矩形虚线框罩住所有的要选目标时松开鼠标左键
选多个分散目标	选中一个目标后，按住Ctrl键，再单击其余各分散目标
放弃某些被选中的目标	按住Ctrl键，单击各个欲放弃的目标
反向选择	首先用上面的方法在窗口上选择不准备选的对象，然后单击“编辑”菜单中的“反向选择”
选中全部目标	方法一：“编辑”菜单中的“全部选择”命令 方法二：按Ctrl+A组合键

（三）打开及关闭文件或文件夹

打开文件或文件夹的的常用方法如下。

1.双击文件或文件夹。

2.右击文件或文件夹，在弹出的快捷菜单中选择“打开”命令。

关闭文件或文件夹的常用方法如下。

1.在打开的文件或文件夹窗口中单击“文件”菜单，选择“关闭”命令。

2.单击窗口中标题栏上的“关闭”按钮。

3.双击控制图标。

4.使用Alt+F4快捷键。

5.右击标题栏选择关闭。

（四）复制、移动文件或文件夹

1.使用键盘快捷键

“剪切”（Ctrl+X）把用户选择的内容剪裁移动到剪贴板上。

“复制”（Ctrl+C）把用户选择的内容复制一份放到剪贴板上。

“粘贴”（Ctrl+V）把“剪贴板”上的内容复制到当前位置。

2. 使用鼠标拖拽

选中操作对象，将其拖拽到目标文件夹中，若在不同磁盘驱动器中拖拽，完成复制操作；若在同一磁盘驱动器中拖拽，完成移动操作。在拖拽过程中若按住Ctrl键，完成复制，若按住Shift键，完成移动。

3. 使用“发送到”命令

（五）删除、恢复文件和文件夹

1. 删除文件或文件夹

如果用户想要不经过回收站彻底删除文件或文件夹，则可以按住Shift键，再执行上述删除操作。

2. 还原文件或文件夹

如果用户感觉被删除的对象还有用，则可以从“回收站”中恢复该文件或文件夹。

3. 回收站

回收站是硬盘上的一块区域，只能存放硬盘上被删除的文件或文件夹和快捷方式。回收站的删除和清空是永久性删除，是不可恢复的。

（六）重命名文件或文件夹

（七）搜索文件或文件夹

（八）文件或文件夹的属性查看

四、资源管理器

资源管理器是用于管理计算机中所有资源的应用程序。通过资源管理器可以运行程序、打开文档、新建、删除、移动和复制文件、启动应用程序、连接网络驱动器、打印文档和创建快捷方式，还可以对文件进行搜索、归类和属性设置。

（一）资源管理器的打开

（二）资源管理器的使用

1.浏览文件或文件夹

“资源管理器”窗口的独特之处是包含左右两个子窗口。资源管理器左侧的子窗口“文件夹”窗口，显示了整个计算机资源的树形结构，它的文件有折叠和展开两种方式。当某一图标前面有“▷”

号，可以展开它的下级，这时，“▷”变成“◢”号；当单击“◢”号时，下级文件夹折叠起来，“◢”号又变成“▷”。

当用户从“文件夹”窗口中选择一个文件夹时，在右侧子窗口中会显示该文件夹下包含的文件和子文件夹。

当鼠标点击“▷”号或“◢”号时，在右侧子窗口中不会发生任何的变化。

2.设置文件或文件夹的显示方式

（1）查看方式：超大图标、大图标、中等图标、小图标、列表、详细资料。

（2）排列方式：名称、修改日期、类型、大小。

（3）显示/隐藏文件或文件夹。

第三章 办公软件

第一节 Word 2010

一、Word基础知识

（一）Word的启动和退出

1.Word的启动

（1）从开始菜单启动

（2）从快捷方式启动

（3）从任务栏快速启动

（4）从文档启动

在启动Word程序之后，系统会自动创建一个名称为“文档1”的Word文档。

2.Word的退出

（1）单击Word 2010窗口标题栏右侧“关闭”按钮。

（2）选择“文件”选项卡中的“关闭”命令。

（3）组合键ALT+F4。

（4）右击文档标题栏，在弹出的控制菜单中选择“关闭”命令。

（二）Word 2010窗口组成

Word 2010窗口主要由“文件”选项卡，快速访问工具栏、标题栏、功能区、内容编辑区以及状态栏等部分构成。

1. “文件”选项卡
2. 快速访问工具栏
3. 标题栏
4. 标签
5. 功能区
6. 文本编辑区
7. 状态栏

（三）文档的打开和关闭

1. 文档的打开
2. 文档的关闭

（四）文档的新建、保存和共享

1. 文档的新建

2. 文档的保存

组合键Ctrl+S。

3. 文本加密

4. 文档导出

（五）文档显示方式

1. 文档的视图

（1）页面视图

（2）草稿视图

（3）大纲视图

（4）web版式

（5）阅读版式

2. 视图的切换

3. 显示的比例

（六）文档窗口

1. 新建窗口

2. 拆分窗口

3. 全部重排

4. 并排查看

5. 窗口切换

（七）页面设置及打印

1. 页面设置

（1）页边距

（2）纸张

2. 打印

（八）文档输入

1. 内容输入

（1）符号的录入

（2）公式的输入

（3）文件合并

2. 文字的插入和改写

二、文本编辑

（一）文本的选定

1. 鼠标选定

（1）拖拽选定

（2）利用选定区

2. 键盘选定

3. 组合选定

（1）选定一句：将光标移动到该句的任何位置，按住Ctrl键并单击。

（2）选定矩形区域：按住Alt键，拖动鼠标，选择矩形区域。

（3）选定连续的区域：将光标放在起始位置，按住Shift键，在结束位置再次单击鼠标。

（4）选定多个分散的区域：按住Ctrl键，再选择多个分散的区域。

（5）选中整篇文档：Ctrl+A。

（二）文本的编辑

1. 文本的移动

2. 文本的复制

3. 文本的删除

4. 文本的撤销和恢复

撤销、恢复的快捷键依次为：Ctrl+Z、Ctrl+Y。

（三）查找、替换与定位

1. 查找

2. 替换

3. 定位

三、文档排版

（一）字符格式化

字符是指字母、空格、标点符号、数字和符号（如 & 、@、# 等）及汉字。字符设置主要包括设置不同的字体、字号、字形、颜色和字符间距等。

（二）段落格式化

1. “段落”组

选择文本后，在“开始”选项卡的“段落”组中可以设置大部分的段落格式。

2. “段落”对话框

单击“开始”选项卡“段落”组的右下角的箭头，弹出“段落”对话框。

（1）行距和段落间距

①行距

②段落间距

（2）段落缩进

“段落缩进”是指段落文字的边界相对于左、右页边距的距离。段落缩进有以下4种格式：

左缩进：控制段落左边界缩进的位置。

右缩进：控制段落右边界缩进的位置。

首行缩进：控制段落中的第一行第一个字符的起始位置。

悬挂缩进：控制段落中除首行以外的其他行的起始位置。

3. 段落的对齐方式

段落对齐方式包括左对齐、两端对齐、居中对齐、右对齐和分散对齐。

4. 边框和底纹

5. 首字下沉

首字下沉是指把文档中某段落的第一行的第一字或前几个字的字体变大，吸引注意。首字下沉分为下沉和悬挂两种方式。

（三）格式刷

Word中如果想要只复制文字的格式而不复制内容，则可以通过Word提供的格式刷功能来实现。格式刷既可以复制文本的格式也可以复制段落的格式，并且可以实现多次复制。

（四）项目符号和编号

（五）页面设计

1.页面设置

单击“页面布局”选项卡“页面设置”组的右下角的箭头，弹出“页面设置”对话框。

2.页眉和页脚

页眉和页脚是指在文档每一页的顶部和底部加入信息。这些信息可以是文字和图形等。内容可以是文件名、标题名、日期、页码、单位名等。

3.分栏

在“页面布局”选项卡中选择“页面设置”组，单击“分栏”按钮，从弹出的下拉列表中完成相应的操作。

4. 分隔符

Word提供了自动换行的功能，当文本输入到一行的结尾时，会自动生成新的一行，如果需要强制换行，则可以通过按回车键实现，也可以执行“页面布局”|“页面设置”|“分隔符”|“换行符”实现换行。通过Delete键或者BackSpace可以删除行号或段落标号使两行合并为一行，合并后前后的内容格式不变。

（六）页面主题

主题赋予了文档即使样式和适当的个性，每个主题使用独特的一组颜色、字体和效果来打造一致的外观。Word2010为文档提供了多种风格的主体，执行“页面布局”|“主题”，用户可以根据自己的需求直接选择应用，也可以使用保存在本地计算机上的主题。

四、图文混排

（一）图片

在Word中可插入的图片主要有剪贴画、来自

文件的图片、艺术字、自选图形、组织结构图、图表（Excel图表）、来自其他设备的图片（数码相机或扫描仪）。另外，通过复制（剪切）、粘贴的方式也可以直接将已选中的图片粘贴于Word文档中。

1. 插入剪贴画
2. 插入图片文件
3. 编辑图片

（二）艺术字

1. 插入艺术字
2. 编辑艺术字

（三）绘制图形

1. 绘制自选图形
2. 图形组合
3. smartart图形

（四）文本框

1. 插入文本框
2. 设置文本框格式

五、表格的创建

（一）创建表格

1. 创建简单的表格

2. 文字转化表格

（二）编辑表格

1. 单元格、行、列、表格的选定

2. 插入或删除表格中的行、列、单元格

3. 调整行高列宽

4. 单元格的合并与拆分

（三）格式化表格

1. 对齐方式

Word 2010为表格中的数据提供了9种对齐方式。

2. 边框和底纹

（四）表格数据处理

1. 单元格的命名

2. 表格中使用公式和函数

求和函数（SUM）、求平均值函数（AVERAGE）、求最大值函数（MAX）、求最小值函数（MIN）等。

3. 表格数据的排序

Word 2010中可以对表格按数值、笔画、拼音、日期等方式以升序或降序进行排序。可以按照某一列进行排序，也可以按照多列进行排序。

4. 标题行重复

5. 表格转换为文本

（五）辅助功能

1. 插入超链接
2. 水印
3. 拼写和语法检查
4. 翻译
5. 批注和修订
6. 目录
7. 脚注和尾注

第二节 Excel 2010

一、基础知识及操作

（一）基础知识

1.启动与退出

2.窗口的组成

3.基本概念

（1）工作簿

（2）工作表

（3）单元格

（4）活动单元格

（5）区域

（6）名称框

（7）编辑栏

（8）确认、取消按钮

（二）基本操作

1. 工作簿

（1）工作簿的新建

（2）工作簿的保存与打开

2. 数据的输入

允许在单元格中输入中文、英文、文本、数字或公式等。有三种基本数据类型：文本、数值、日期和时间。

（1）输入文本

系统默认文本的对齐方式为左对齐。

（2）输入数值

系统默认数值的对齐方式为右对齐。

（3）输入日期和时间

（4）自动填充数据

①使用填充柄

②产生序列

③添加“自定义序列”

3. 数据的编辑

（1）单元格及区域的选定

①选定单元格

②选定区域

（2）单元格数据的修改

①选择要修改的单元格，之后在编辑栏中修改。

②直接双击要修改的单元格。

（3）单元格、区域数据的清除

（4）单元格、行、列的插入或删除

（5）数据的复制或移动

（6）查找与替换

4. 数据的显示

（1）普通视图

（2）页面布局视图

（3）分页预览视图

（4）用户自定义视图

（5）全屏显示

二、工作表的操作

（一）工作表的选定

1. 选定一个工作表

2.选定多个相邻的工作表

3.选定多个不相邻的工作表

（二）工作表的基本操作

1.插入工作表

2.删除工作表

3.工作表重命名

4.工作表的移动和复制

（三）窗口的拆分和冻结

1.窗口的拆分

2.窗口的冻结

（四）工作表格式化

1.数字格式化

在内部共设置了11种数据格式，分别是常规、数值、货币、会计专用、日期、时间、百分比、分数、科学记数、文本和特殊。用户还可以自己定义数据格式。

2.对齐方式

在为单元格输入数据时，对于文字默认是左对

齐，而对于数值默认是右对齐。

3. 字符格式化

4. 边框的设置

5. 图案

（五）辅助功能

1. 条件格式

2. 自动套用格式

3. 数据验证

4. 表格列宽行高设置

Excel 中数据表列宽行高设置，常用的有三种方法：拖拉法、双击法、设置法。

三、公式及数据计算

（一）公式

1. 基本语法

Excel 中的公式是以等号开头，其后则是参与计算的各个元素和运算符。运算符包括常量、单元格或区域引用、标志、名称或工作表函数。

2. 运算符

运算符	作用	符号	运算符优先级
算术运算符	完成基本的数学运算，产生数字结果	+、-、*、/、%、^	优先级由高到低依次为： (1)引用运算符 (2)负号 (3)百分比 (4)乘方 (5)乘除 (6)加减 (7)连接运算符(&) (8)比较运算符
比较运算符	比较两个值，产生一个逻辑值，true或者FALSE	=、>、<、>=、<=、<>	
连接运算符	连接一个或者更多字符串，产生一个长文本	“&”	
引用运算符	对单元格区域作进一步的处理 1.冒号“:”：连接区域运算符，对两个引用之间包括两个引用在内的所有单元格进行引用	“：”、“,”、空格	

（续表）

运算符	作用	符号	运算符优先级
引用运算符	2.逗号“,”：联合操作符可将多个引用合并为一个引用 3.空格——取多个引用的交集为一个引用	“：”、“,”、空格	优先级由高到低依次为： （1）引用运算符 （2）负号 （3）百分比 （4）乘方 （5）乘除 （6）加减 （7）连接运算符（&） （8）比较运算符
括号	制定运算优先顺序	（）	

3. 输入公式

4. 引用

单元格的引用主要有相对引用、绝对引用和混

合引用。引用不同工作簿中的单元格称为链接。

跨工作簿工作表的单元格引用，格式：[工作簿名]工作表名!单元格地址。

同一工作簿不同工作表之间的单元格引用：工作表名!单元格地址。

（二）公式出错检查

1.####

出现####的原因主要有以下几种。

（1）单元格所在的列宽不够。

（2）使用了负的日期。

（3）使用了负的时间。

2.#VALUE!

3.#DIV/0!

4.#NAME?

5.#NUM!

（三）函数

1. 函数格式

函数输入后，可以在数据编辑区显示公式内

容，在单元格里显示结果。

函数的形式如下：函数名（参数1，参数2……）

函数名后紧跟括号，可以有一个或多个参数，参数间用逗号分隔。函数也可以没有参数但函数名后的括号是必需的。

2. 函数的输入

（1）利用键盘输入函数，在输入函数的时候以等号开头。

（2）用“公式”选项卡里的“函数库”选项组，如下图。

3. 常用函数

（1）求和函数SUM

（2）平均值函数AVERAGE

（3）计数函数COUNT

（4）条件计数函数COUNTIF

（5）最大值函数MAX

（6）最小值函数MIN

（7）绝对值函数ABS

（8）取整函数INT

（9）IF函数

（10）RANK函数

（11）ROUND函数

四、数据管理

（一）数据清单

1.数据清单

在Excel中构造数据清单的原则如下：

（1）同一个数据清单中列标题必须唯一。

（2）列标题与纯数据之间不能用空行分开，如果要将数据在外观上分开，可使用单元格边框线。

（3）同一列数据的类型应相同。

（4）在同一个工作表上避免建立多个数据清单，因为数据清单的某些处理功能，每次只能在一个数据清单中使用。

（5）在纯数据区域不允许出现空行。

（6）数据清单与无关的数据之间至少留出一个空白行和一个空白列。

2. 记录单

数据清单可像一般工作表一样直接建立和编辑。在编辑清单时还可以记录为单位进行编辑。

（二）数据排序

1. 简单排序

简单排序是指对单一字段按升序或降序排列，“升序排序”或“降序排序”按钮，或执行“排序”命令，进行排序。

2. 复杂排序

执行“数据”→“排序”命令可实现复杂排序。其中，主要关键字不能为空。

（三）数据筛选

数据筛选只显示数据清单中满足条件的数据，不满足条件的数据暂时隐藏起来，但没有被删除。当筛选条件被删除时，隐藏的数据便恢复显示。数据筛选分为自动筛选和高级筛选。

1. 自动筛选

2. 高级筛选

“自动筛选”对各字段的筛选是逻辑“与”的关系，即同时满足各个条件，若要实现逻辑“或”的关系，必须借助高级筛选。高级筛选要先创建条件区，位置可以在表格的前几行或后几行，条件区包括标题和条件两部分。同一行上条件关系为“逻辑与”，不同行之间的条件关系为“逻辑或”。如果条件区域中有空行，筛选结果为空。

（四）分类汇总

分类汇总就是对数据按某字段进行分类，将字段值相同的连续记录作为一类，进行求和、求平均值、计数等汇总运算。针对同一个分类字段，可进行多种汇总。注意：在分类汇总之前，必须对要分类的字段进行排序。

（五）图表

图表是工作表数据的图形表示，可以帮助用户分析和比较数据之间的差异。图表与工作表数据相链接，工作表数据改变时，图表也随之更新反映出数据变化。

1. 图表的插入

2. 图表的编辑

3. 图表的类型

图表类型	特点
柱形图	一段时间内数据的变化或者不同项目之间的对比
条形图	显示各个项目数据之间的对比
饼图	显示个体与整体的比例关系，数据系列相对于总量的百分比
折线图	数据随时间或类别的变化趋势
雷达图	显示数值相对于中心点的变化情况
散点图	数据在某一区间的分布情况

第三节 PowerPoint 2010

一、基础知识及操作

（一）PowerPoint基本操作

PowerPoint 2010的启动与退出同PowerPoint、

Excel的操作方法类似。

（二）PowerPoint的工作界面

PowerPoint2010启动后，会弹出其界面。PowerPoint2010的工作界面与W和Excel的类似，也是由标题栏、功能区、快速访问工具栏、工作区域、状态栏、滚动条、任务窗格等组成

（三）PowerPoint的展示方式

PowerPoint提供了四种基本视图方式，即普通视图、幻灯片浏览视图、阅读视图和幻灯片放映视图。

1.普通视图

普通视图是主要的编辑视图，可用于撰写或设计演示文稿。编辑窗口中除幻灯片编辑窗格外，还包括幻灯片大纲、幻灯片编辑、备注三种视图窗格。

2.幻灯片浏览视图

在这种视图方式下，幻灯片缩小显示，因此在窗口中可同时显示多张幻灯片，同时可以重新对幻灯片进行快速排序，还可以方便快捷地增加或删除

某些幻灯片。

3. 幻灯片放映视图

在这种视图下，可以放映幻灯片。

4. 阅读视图

在这种视图下，将演示文稿作为适应窗口大小的幻灯片放映查看。在播放时可以用鼠标点下就可以跳到下一页的幻灯片了，如果想退出直接按ESC键就可以。用阅读视图审阅幻灯片会比较快又简单。

5. 备注页视图

如果你在制作幻灯片的过程中，有些内容不能放在幻灯片上或是幻灯片空间不够用时都可以在备注栏注明，但别人是看不到内容的。在这种视图下，用户可以快速的添加备注，并且设置备注格式和样式。

（四）演示文稿的创建

在PowerPoint中最基本的工作单元是幻灯片。一个PowerPoint演示文稿由零张或多张幻灯片组

成，幻灯片又由文本、图片、声音、表格等元素组成。

1.功能区命令创建

2.模板创建

3.快捷键

新建演示文稿的快捷键Ctrl + N，创建空白的演示文稿，无外观样式。

（五）幻灯片的基本操作

1.选定幻灯片

在对幻灯片进行操作之前，先要选定幻灯片，选定幻灯片常用的方法如下：

（1）单击相应幻灯片，可选定该幻灯片。

（2）按住Ctrl键的同时单击相应幻灯片，可以选定多张不连续的幻灯片。

（3）单击要选定的第一张幻灯片，按住Shift键的同时单击要选定的最后一张幻灯片，可以选定多张连续地幻灯片。

（4）Ctrl+A组合键，可以选定全部幻灯片。

（5）若要放弃被选定的幻灯片，单击幻灯片以

外的任何空白区域即可。

2. 查找幻灯片

3. 添加幻灯片

快捷键 Ctrl+M/Alt+N。

4. 幻灯片复制

选中幻灯片之后使用快捷键：Ctrl + D

5. 幻灯片删除

6. 幻灯片移动

（六）演示文稿的保存

1. 保存成 .ppt 文件

（1）执行“文件”|“保存”或“文件”|“另存为”命令将演示文本保存为 .pptx 文件。

（2）快捷键 Ctrl+S。

（3）快捷键：F12。

（4）按钮法：在快速访问工具栏单击保存按钮，可实现快速保存。

2. 保存成 .pps 文件

如果在“保存类型”下拉列表中选择“PowerPoint

放映（*.ppsx）”选项，可以把演示文稿保存成一个可以直接放映的演示文稿。当再次双击打开该文件时，将直接播放该演示文稿的内容。PPSX文件需要PowerPoint软件的支持。

3. 保存成Web文件

如果在“保存类型”下拉列表中选择“网页（*.htm，*.html）”选项，或者直接执行“文件”|“另存为网页”命令，可以将文件保存成网页方式。保存成网页后，可以链接到网站中，使演示文稿的内容直接在网上播放。

4. 保存为模版

在“保存类型”下拉列表中选择“演示文稿设计模版（*.potx）”选项，可以把当前使用的演示文稿的模版保存下来，供以后使用。

5. 保存为保护文档

6. 保存为位图图像

7. 保存为视频

二、插入对象

在幻灯片编辑的过程中，会应用到许许多多的外来素材，这些素材有的可以复制粘贴，有的不能复制，那就运用到PowerPoint 2010很关键的一个功能：插入功能选项卡。

插入选项卡包括：幻灯片组、表格组、图像组、插图组、应用程序、链接、文本、符号、媒体等九个功能组，每个组中可以实现不同的功能。选择功能区“插入”|“图片”命令或在相应的占位符上，可以为幻灯片插入剪贴画、来自文件的图片、艺术字、自选图形、组织结构图等。

（一）图片、图形的插入和编辑

（二）艺术字的插入和编辑

（三）插入表格和图表

（四）插入影片和声音

1.插入音频

选定欲插入音频的幻灯片，打开“插入”选项卡，单击“媒体”组下“音频”的向下箭头。

当音频添加到一张幻灯片后，就会出现一个小喇叭的音频图标。

2. 插入视频

选定欲插入视频的幻灯片，打开“插入”选项卡，单击“媒体”组下“视频”的向下箭头。在弹出的子菜单中进行插入操作。插入操作与音频相应的操作方法相同。

3. 编辑影片和声音

（1）设置放映方式

将音乐或声音插入幻灯片后，会显示一个代表该声音文件的声音图标，PowerPoint会提示用户为音乐或声音设置放映方式，即设置为幻灯片显示时自动开始播放或单击鼠标时开始播放。

（2）声音选项设置

在“幻灯片”视图下，单击幻灯片中的图标，在功能区中音频工具播放选项卡，可以设置插入的声音对象是否循环播放，以及设置音量和图标是否隐藏。

（五）插入超链接

在PowerPoint中也可以为各种对象（文本、图片、占位符等）加入超链接，链接的内容可以是网络地址、文件、E-mail地址或者演示文稿中的其他幻灯片。

1.插入超链接

2.利用操作设置创建超链接

3.超链接的删除

三、幻灯片外观设计

（一）使用母版

1.幻灯片母版

执行“母版视图”选项组下的“幻灯片母版”命令，可查看或修改幻灯片母版。

2.讲义母版

讲义母版可以用来控制打印的演示文稿讲义的外观。在讲义母版中可以添加或修改讲义的页眉或页脚信息，并可以重新设置讲义的格式。对讲义母版的修改只能在打印出的讲义中得到体现。

3. 备注母版

备注母版主要用来格式化演示文稿的备注页面，控制备注页的版式和文字的格式。

（二）应用设计模板

PowerPoint提供了可应用于演示文稿的设计模版，用户可以快捷、方便地为演示文稿提供设计完整、专业的外观。

设计模版是指包含演示文稿样式的文件，包括项目符号和字体的类型和大小、占位符的大小和位置、背景设计和填充、配色方案以及幻灯片母版和可选的标题母版。用户既可以将模版应用于所有幻灯片，也可以只应用于选定幻灯片。同时，用户也可以在单个的演示文稿中应用多种类型的设计模版。在“设计”选项卡下，可以通过不同的设置来设计幻灯片的外观。

四、演示文稿的放映效果

（一）动画效果

“动画方案”命令提供了一组基本的动画设计

效果，可以使各对象的动画设置一次完成，快速为幻灯片中的对象设置动画效果。放映时，只有单击鼠标，按Enter键或按↓键，动画对象才会出现。

（二）切换效果

切换效果就是用在换片过程中的特殊效果，它将决定以什么效果从一张幻灯片换到另一张幻灯片。

五、演示文稿的放映

（一）观看放映

1. 首页播放

（1）执行“幻灯片放映”|“开始放映幻灯片”|“从头开始”命令，如下图。

（2）按F5键。

2. 从当前页播放

（1）按Shift+F5组合键。

（2）单击“幻灯片放映”|“开始放映幻灯片”|“从当前幻灯片开始”命令。

（3）在幻灯片右下角点击  按钮。

（二）自定义放映

根据讲解对象的不同或所需内容的不同，用户可以选择部分幻灯片进行放映，也可以调整幻灯片放映时的次序。

执行“幻灯片放映”|“开始放映幻灯片”|“自定义放映”命令，在打开的对话框中单击“新建”按钮，在“定义自定义放映”对话框中，选择自定义放映中的幻灯片，并通过上移、下移按钮调整幻灯片顺序。

（三）设置放映方式

PowerPoint 2010为用户提供了3种放映类型，分别是：演讲者放映（全屏幕）、观众自行浏览（窗口）、在展台浏览（全屏幕）。

（四）隐藏幻灯片

1. 隐藏幻灯片

选择要隐藏的幻灯片，执行“幻灯片放映”|“设置”|“隐藏幻灯片”命令，此时幻灯片编号上将出现一个斜杠[2]，标志该幻灯片被隐藏。在下次进行

放映时，隐藏的幻灯片将不会出现。

2. 取消隐藏幻灯片

选定欲取消隐藏的幻灯片，执行“幻灯片放映”|“设置”|“隐藏幻灯片”命令。

（五）排列计时和录制旁白

1. 排练计时

要为演示文稿设置排练计时，可执行“幻灯片放映”|“设置”|“排练计时”命令激活排练方式，演示文稿将进入录制状态，打开“录制”工具栏。

当幻灯片放映时，同时计时系统启动，用户可以按需要对每张幻灯片设置放映时间，到达幻灯片末尾时，单击“是”按钮接受排练时间，或单击“否”按钮重新开始计时。

2. 录制幻灯片

PowerPoint 2010提供了幻灯片录制功能，可以讲幻灯片播放过程中的旁白，墨迹和激光笔录制下来保存成视频格式直接播放，也可以在录制时给幻灯片计时。录制的过程中可以计时，也可以暂停录制。

（六）放映控制

1. 幻灯片切换

放映演示文稿时，可以通过鼠标滚轮、右键快捷菜单中的“下一张”/“上一张”命令、“PgUp”/“PgDn”键或方向键等向前或向后放映幻灯片。

2. 自定义放映

放映演示文稿时，执行右键快捷菜单“自定义放映”子菜单中的命令，直接跳转到自定义幻灯片放映。

3. 控制指针

放映演示文稿时，选择右键快捷菜单“指针选项”子菜单中的一种笔触和墨迹颜色，可以把鼠标当画笔在幻灯片上书写或绘图。

4. 结束放映

执行右键快捷菜单中的“结束放映”命令，或者按Esc键，可以结束演示文稿的放映。

5. 打包

打包就是指的是将独立的已综合起来共同使用的单个或多个文件，集成在一起，生成一种独立于

运行环境的文件。将PPT打包能解决运行环境的限制和文件损坏或无法调用的不可预料的问题。

六、打印

执行“文件”|“打印”。在打开的“打印”对话框内，可以对打印机、打印的范围、打印的内容、份数等进行设置，如下图。

（一）打印范围

用户可以指定打印的范围为“全部”或“当前幻灯片”，也可以指定打印幻灯片的具体编号或打印自定义放映中的幻灯片。

（二）打印版式

选择打印的版式为整页幻灯片、讲义、备注页、大纲。通常情况下，选择“讲义”。若将多张幻灯片打印到一页上，还可以选择每页幻灯片的个数和排放顺序。

第四章　计算机网络

第一节　计算机网络基础知识

一、计算机网络的定义

（一）计算机网络的诞生

1969年美国国防部创建第一个分组交换网ARPANET（阿帕网）。我国在1994年接入因特网。

（二）计算机网络的定义

计算机网络是指将分布在不同地理位置具有独立功能的多个计算机系统，通过通信设备和通信线路连接起来，在网络软件系统的控制与管理下，实现数据通信和资源共享等功能。

二、计算机网络的功能与组成

（一）计算机网络的功能

计算机网络具备三大功能：资源共享、数据通

信与分布处理。

（二）计算机网络的组成

计算机网络=资源子网+通信子网

资源子网：即我们所用的终端或服务器，负责数据的处理。

通信子网：由网络连接设备（网卡、路由器等）和通信线路（光纤、双绞线等）组成，负责数据传输。

三、计算机网络的分类

分类方法	分类结果
按网络覆盖的范围	局域网（LAN）、广域网（WAN）、城域网（MAN）
按网络的拓扑结构	星型网络、树型网络、总线型网络、环型网络和网状网络
按传输介质	双绞线网、光纤网、同轴电缆网、无线网和卫星数据通信网
按传输技术	点对点网络、广播式网络
按局域网标准协议	以太网、快速以太网、千兆以太网、万兆以太网和令牌环网

四、计算机网络拓扑结构

（一）网络拓扑结构含义

拓扑结构这个名词来源于拓扑学。拓扑学是一种研究与大小、距离无关的几何图形的方法。网络拓扑结构是指网络中通信线路和节点的几何排列形状，即网络的物理连接形式。

（二）网络拓扑结构分类

1. 总线型网络拓扑结构

优点	缺点
（1）结构简单，安装、扩充或删除节点容易 （2）某个节点节点出现故障不会引起整个系统的崩溃 （3）信道利用率高，资源共享能力强	（1）总线故障会影响全网通信 （2）信号延迟时间不确定，不适于实时通信

2. 环型网络拓扑结构

优点	缺点
(1)网上的每一个节点都是平等的 (2)容易实现调整和短距离的通信 (3)易于实时控制	(1)网络的吞吐能力差 (2)不易扩充 (3)可靠性差,局部节点故障将影响全网通信

3. 星型网络拓扑结构

优点	缺点
(1)安装容易,便于管理 (2)某条线路出故障不影响整体 (3)数据传输时不会引起冲突	(1)线路总长较长,费用较高 (2)中心节点出故障,导致全网瘫痪

4. 树型网络拓扑结构

优点	缺点
(1)线路连接简单 (2)容易扩充和进行故障隔离	(1)结构比较复杂 (2)对根节点依赖大

5. 网型网络拓扑结构

优点	缺点
(1)可靠性高 (2)某一线路或节点出故障,不影响整个网络的运行	(1)通信线路长,硬件成本较高 (2)网路管理和路经选择复杂

五、计算机网络的性能指标

指标项	指标描述
速率	连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速度,单位是b/s(比特每秒)或bit/s,有时也写为bps
带宽	单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的最高数据率
吞吐量	某一时刻通过某个网络(或信道、接口)的数据量
时延	数据从网络的一端传送到另一端所需的时间
连通性	网络组件间的互连通性
误码率	错误数据所占总数据的百分比。表征可靠性的指标

六、网络传输介质与设备

（一）传输介质

传输介质是网络中连接收发双方的物理通路，也是通信中实际传送信息的载体。

常用的传输介质分为两大类：有线通信介质和无线通信介质。

类型	传输介质	特点	连接距离	适用范围
有线介质	同轴电缆	同轴电缆频带宽，损耗小，具有比双绞线更强的抗干扰能力和更好的传输性	500m以内	Ethernet电视传输
	双绞线	价格便宜且易于安装和维护，但它容易受到外部高频电磁波的干扰，线路本身也会产生一定的噪声，误码率较高	100m	局域网

（续表）

类型	传输介质	特点	连接距离	适用范围
有线介质	光缆	电磁绝缘性能好，信号衰减小，频带较宽，传输距离较大，误码率低	100km以上	主干网络
无线介质	无线电波	其传输是全方向，要使用天线，通信质量较差	全球	手机、电视等
	蓝牙	无线电波的一种，体积小，功率低，可以集成到任何数字设备中频段全球通用，跳频抗干扰，采用ATM交换技术	10米以内可扩充至100米	无线鼠标，键盘；相机、手机等
	微波	在空间主要是直线传播，主要有地面微波接力通信和卫星通信	50km	雷达

（续表）

类型	传输介质	特点	连接距离	适用范围
无线介质	红外线通信	红外线广泛应用于很短距离的通信，不需要天线。有方向性，也不能在室外应用	室内短距离	遥控器
	激光	传输距离可以很远，传输损耗小，传输距离远，通信质量高	数十公里	卫星间通信

（二）网络设备

设备名称	描述	功能
调制解调器	英文为MODEM，它集合了调制与解调的功能设备，它能使数据在数字信号和模拟信号之间转换	调制和解调；信号放大、滤波和均衡；数据压缩和差错控制

（续表）

设备名称	描述	功能
网卡	全称为网络接口卡，也称为网络适配器，在局域网中用于将用户计算机与网络相连。工作在数据链路层	基本数据转换、编码与译码即曼彻斯特编码与译码。信息包的装配和拆装、数据缓存、网络链路管理主要是CSMA/CD
中继器	又称为转发器，工作在OSI参考模型的物理层，通过放大物理信号来扩大数据传输距离	放大信号，补偿信号衰减；连接同种和不同各的传输介质
集线器	英文为HUB，又称为多端口中继器，可连接多台计算机，工作在物理层，是局域网的星型连接点。特点是共享带宽、易产生广播风暴	主要提供信号放大和中转的功能

（续表）

设备名称	描述	功能
网桥	用来连接两个或多个网段的网络互连设备，根据物理地址来过滤、存储和转发数据帧。工作在数据链路层	地址学习；数据帧的过滤和转发；连接同种和不同种的传输介质，连接同种局域网
交换机	实现网络互连，可以智能地分析数据包，有选择地通过相应端口发送出去，使每个端口能独立带宽。工作在数据链路层	物理编址；地址学习；数据帧的过滤和转发；差错校验；流量控制，连接同种局域网
路由器	它在网络中多条路径中寻找出一条最佳的网络路径用于数据转发。主要用于连接局域网和广域网。工作在网络层	用于连接多个逻辑上分开的网络；构造路由表并负责维护路由表；选择最佳传输路径；实现不同网络协议的连接；流量控制

（续表）

设备名称	描述	功能
网关	网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连，是最复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连，也可以用于局域网互连	网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言，甚至体系结构完全不同的两种系统之间，网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同，网关对收到的信息要重新打包，以适应目的系统的需求。同层--应用层

第二节 网络体系结构与网络协议

一、网络体系结构

（一）体系结构的含义

网络体系结构就是为了完成计算机间的通信，把计算机互联的功能划分成有明确定义的层次，规定了同层次实体通信的协议及相邻层之间的接口服务。将这些同层实体通信的协议及相邻层接口统称为网络体系结构。

（二）网络协议的概念

网络中数据交换的规则、标准或约定称为网络协议。网络协议的三要素：语法、语义和时序。

语法：确定通信双方“如何讲”，定义了数据格式、编码和信号电平等。

语义：确定通信双方“讲什么”，定义了用于协调同步和差错处理等控制信息。

时序：确定通信双方“讲话的次序”，定义了速

度匹配和排序等。

（三）OSI参考模型

1.OSI参考模型简介

OSI含义	开放系统互连
OSI提出的目的	使不同厂家的网络产品实现互联和通信
OSI的特点	开放性
谁提出的OSI	ISO国际标准化组织

2.OSI参考模型的七个层次

OSI参考模型将整个网络通信的功能划分成了7个层次，它们从低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

划分层次的优点在于：各层之间相互独立、灵活性好、结构上可分割、易于实现和维护、有利于网络标准化。

3.OSI参考模型各层功能

层次	功能	数据单元
应用层	负责向用户提供各种网络应用服务，如文件传输、电子邮件、远程访问等	数据
表示层	解决在两个通信系统中交换信息时，不同数据格式编码之间的转换	
会话层	组织和同步两个通信系统的会话服务用户之间的对话，并管理数据的交换	
传输层	向用户提供可靠的端点到端点（源主机到目的主机）的数据传输服务	段或报文
网络层	解决多节点传送时的路由选择，保证信息能到达目的地	数据包或分组
数据链路层	在通信的实体之间建立数据链路连接，负责在相邻两个节点的链路上进行数据帧的传送，并进行差错检测和流量控制，保证无差错地传送	帧
物理层	利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接，以便透明地传传送“比特”流	比特流

（四）TCP/IP参考模型

1.TCP/IP参考模型简介

TCP/IP含义	传输控制协议/网际协议
为什么叫TCP/IP参考模型	这个模型中包含了很多协议，但TCP协议和IP协议是最重要的协议，所以叫TCP/IP模型
谁提出的TCP/IP参考模型	美国国防部赞助的ARPANET

2.TCP/IP的四个层次

TCP/IP将网络分成四层：从低到高依次是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

3.TCP/IP的功能

层	功能
应用层	向用户提供一组常用的应用程序，比如电子邮件、文件传输访问、远程登录
传输层	提供应用程序间的通信。其功能包括：一、格式化信息流；二、提供可靠传输
网络层	负责相邻计算机之间的通信，处理数据报、路径、流控、拥塞

（续表）

层	功能
网络接口层	定义物理介质的各种特性，处理数据帧

4.OSI参考模型和TCP/IP参考模型的对比

OSI参考模型	设备	TCP/IP参考模型	协议集
应用层	网关	应用层	Telnet、FTP、DNS、SMTP、POP3、HTTP以及其他应用协议
表示层			
会话层			
传输层		传输层	TCP/UDP
网络层	路由器	网络层	IP、ARP、RARP、ICMP
数据链路层	交换机、网桥	网络接口层	各种通信网络接口（以太网等）（物理网络）
物理层	中继器、集线器		

二、网络协议

层次	协议	说明
应用层	HTTP（超文本传输协议）	支持WWW应用
	FTP（文件传输协议）	负责文件的上传和下载
	TELNET（远程登录）	本地计算机通过网络访问远程计算机上的资源的过程
	SMTP（简单邮件传输协议）	负责邮件的发送
	POP3（邮局协议）	负责邮件的接收
	DNS（域名解析协议）	负责将域名转换成IP地址
传输层	TCP（传输控制协议）	面向连接、可靠、重质量
	UDP（用户数据报协议）	面向非连接、不可靠、重速度
网络层	IP（网际协议）	对数据包进行寻址和路由

（续表）

层次	协议	说明
网络层	ARP（地址解析协议）	将IP地址转换成MAC地址
	RARP（逆向地址解析协议）	将MAC地址转化成IP地址

第三节 网络通信基础

一、重要概念

数据：数据（data）是事实或观察的结果，是对客观事物的逻辑归纳，是用于表示客观事物的未经加工的的原始素材。数据可以是连续的值，比如声音、图像，称为模拟数据。也可以是离散的，如符号、文字，称为数字数据。在计算机系统中，数据以二进制信息单元0,1的形式表示。

信号：是数据在传输过程中电信号的表示形式。数据是借助信号来传输的，是通信中传输的主体，

是数据的具体表现形式。模拟信号的信号电平是连续变化的；数字信号是用两种不同的电平表示（0、1比特序列）的电压脉冲信号；按照在传输介质上传输的信号类型，通信系统分为模拟通信系统与数字通信系统两种。

信息：是数据的内容和解释。计算机通过数据表达信息，计算机信息交换就是访问及传输数据，计算机通信就是一种数据通信。

信源：通信过程中产生和发送信息的设备或计算机。

信宿：通信过程中接收和处理信息的设备或计算机。

信道：传输信号所经过的通路。

二、数据通信分类

1. 按信息分类

按照信息可以分为：电话通信系统、数据通信系统、有线电视系统。

2. 按调制分类

按照调制可以分为：基带传输、频带传输。

3. 按传输信号特征分类

按照传输分为：模拟通信系统、数字通信系统。

三、数据通信方式

按传输时钟：

异步传输：以字符为单位独立传输，不要求发送方和接收方的时钟完全一样，字符与字符间的传输是异步的。

同步传输：以帧为单位整体传输，发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步无间隔的。

四、数据传输方向

1. 单工通信

指传送的数据始终是一个方向，而不能进行与此相反方向的传送。

2. 半双工通信

指传送的数据可以在两个方向传送，但不是同时。

3. 双工通信

指传送的数据可以同时在两个方向传送。

五、数据通信的主要技术指标

1. 带宽

所能传输的电磁波的频率范围。

2. 数据传输率

每秒传输的比特数。

六、数据传输类型

1. 基带传输

数字信号被称为数字基带信号，在信道中直接传输这种基带信号就称为基带传输。在基带传输中，整个信道只传输一种信号，通信信道利用率低。

2. 频带传输

频带传输就是先将基带信号变换（调制）成便于在模拟信道中传输的、具有较高频率范围的模拟

信号（称为频带信号），再将这种频带信号在模拟信道中传输。

3. 宽带传输

按照带宽划分，分别传输数字、音频、视频信号。

七、数据交换技术的分类

在一个通信网络系统中，通常采用的数据交换技术有：电路交换、报文交换和分组交换。

交换技术	工作原理	特点	使用范围
电路交换	建立连接→通信→释放连接	面向连接，独占信道，线路利用率低；信息传输时延小、电路是“透明”的；信息传送的吞吐量大	传统电话
报文交换	存储→选择空闲线路→转发	无连接，信道利用率高；不同类型用户可通信；可多地址转发；有时延，不适合实时通信	电报电子信箱

（续表）

交换技术	工作原理	特点	使用范围
分组交换	报文划分成分组→给分组加“首部”→存储→转发→报文重组。 采用“虚电路”和“数据报”两种交换技术	无连接，线路利用率高；传输质量好，可靠性高；经济性好；排队制，支持优先级，时延不固定	计算机网络、IP电话

第四节　IP地址

一、IP地址概述

（一）IP地址的概念

网络之间实现计算机的相互通信，必须有相应的地址标识，这个地址标识称为IP地址。IP地址是唯一标识出主机所在的网络及网络中位置的编号。

（二）IP地址的组成

IP地址是由32个二进制位（bit）组成。常用“点分十进制”方式来表示。即将IP地址分成四个字节，每个字节以十进制数（0~255）来表示，各个数之间以英文圆点来分隔。

二、IP地址的分类

IP地址分为5类。A、B、C三类是常用地址。D类用于组播，E类用于试验和保留。IP地址的编码规定：全0表示本地网络，全1表示广播地址。

可以将IP地址划分为若干个固定的类，每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中第一个字段是网络号，第二个字段是主机号。网络号确定了该主机所在的物理网络，主机号确定了在某一物理地址上的一台主机。

IP地址	网络号 字节数	主机号 字节数	第一个字节 十进制范围
A类	1	3	1~126
B类	2	2	128~191

（续表）

IP地址	网络号 字节数	主机号 字节数	第一个字节 十进制范围
C类	3	1	192~223

三、特殊的IP地址

特殊的IP地址不能用于普通主机地址，主要有三类特殊的IP地址：

网络地址：网络号不变，主机号全为0。

广播地址：网络号不变，主机号全为1。

回送地址：第一字节的十进制为127。

四、子网掩码

（一）子网掩码

子网掩码采用与IP地址相同的编址格式：在子网掩码中，与相应IP地址中的网络部分对应的位全为“1”，与主机部分对应的位全为“0”。子网掩码的功能是告知主机或路由设备，其IP地址的哪一部分是网络号部分，哪一部分是主机部分。

A类IP地址的默认子网掩码：255.0.0.0

B类IP地址的默认子网掩码：255.255.0.0

C类IP地址的默认子网掩码：255.255.255.0

（二）子网掩码的作用

1.切割网络，增加网络数

为了便于管理，可将A、B、C三类网络划分为更小的网络，避免IP地址的浪费。

2.判断主机位置

当两台主机通信时，可根据网络掩码判断它们是否在同一网络内。若在，信息就在网内传，若不在，信息就通过路由传递，避免路由表急剧膨胀。

（三）子网划分

可以根据网络掩码来确定主机所在的网络。方法：网络掩码和IP地址进行逐位“与”，就可以得到该IP地址的网络地址。子网位数为从左到右划分的主机号的位数。

五、IPv6

IPv4由32个二进制位组成，采用点分十进制表示；IPv6由128个二进制位组成，采用冒号十六进制表示。例：FBEC:BA98:7654:39I0:ADBF:BBFF:2982:FFFF。

六、IP地址的管理

IP地址按照分级的方式管理。

IANA，负责全球IP地址与域名的管理。

CNNIC（中国互联网络信息中心），负责中国IP地址与域名的管理。

第五节　DNS域名系统

一、域名的概念

域名（DomainName）是因特网上一个服务器或一个网络系统的名字，网络间通过域名进行相互访问，在全世界没有重复的域名。

二、域名解析

因特网上的计算机之间是通过IP地址来进行通信的，域名必须转换成IP地址才能实现对网站的访问，这项工作由域名解析系统（DNS）来完成。这一过程称为域名解析。

三、域名的基本结构

一个完整的域名由二个或二个以上部分组成，各部分之间用英文的句号“.”来分隔。例如下列域名：yahoo.co.uk。域名由三部分组成。规定最后一个英文句号右侧为顶级域名或者一级域名，左侧的部分为二级域名，二级域名左侧为三级域名，以此类推。

部分最高层域名的代码及含义

以国别区分的域名		以机构区分的域名	
域名	含义	域名	含义
ca	加拿大（Canada）	com	商业机构
au	澳大利亚（Australia）	edu	教育机构

（续表）

以国别区分的域名		以机构区分的域名	
域名	含义	域名	含义
cn	中国（China）	int	国际组织
fr	法国（France）	gov	政府部门
jp	日本（Japan）	mil	军事机构
uk	英国（United Kingdom）	net	网络机构
us	美国（United States）	org	非盈利机构

四、域名命名的一般规则

（一）域名中包含的字符

1.26个英文字母

2.10个阿拉伯数字

3.“-”（英文中的连字符）

（二）域名中字符的组合规则

在域名中，不区分英文字母的大小写。

一个域名的长度是有一定限制的。例如，注册CN下域名，三级域名的长度不能超过20个字符。

五、域名的管理

全球域名的管理职责由“因特网域名与地址管理机构（ICANN）”来承担，该组织是一个非盈利性组织。

我国的域名管理职责由“中国互联网络信息中心（CNNIC）”承担。

第六节 因特网服务

一、接入因特网

要想使用Internet首先必须使自己的计算机通过某种方式与Internet进行连接，Internet服务提供商（ISP）是网上用户与Internet中间的桥梁。

（一）传统Modem接入

（二）ISDN接入

ISDN是综合业务数字网络的缩写，是提供端到端的数字连接网络，除了支持电话业务外，还能支

持网络中传输传真、数字和图像等业务。ISDN专线接入又称为一线通

（三）xDSL接入

我国为用户提供了HDSL、ADSL接入技术。ADSL是非对称式数字用户线路的缩写，采用了先进的数字处理技术，将上传频道、下载频道和语音频道的频段分开，在一条电话线上同时传输3种不同频段的数据且能够实现数字信号与模拟信号同时在电话线上传输。它的连接是主机通过DSL Modem连接到电话线，再连接到ISP，通过ISP连接到Internet。

（四）DDN专线接入

DDN是数字数据网络的缩写，它是利用铜缆、光纤、数字微波或卫星等数字传输通道，提供永久或半永久连接电路，以传输数字信号为主的数字传输网络，在连到Internet时，是通过DDN专线连接到ISP，再通过ISP连接到Internet。

（五）无线接入

由于铺设光纤的费用很高，对于需要宽带接入的用户，一些城市提供无线接入。用户通过高频天线和ISP连接，距离在10km左右，带宽为2~11MBit/s，费用低廉，但是受地形和距离的限制，适合城市里距离ISP不远的用户。性能价格比很高。

（六）小区宽带

小区宽带是现在接入互联网的一种常用方式，实现过程是光纤+LAN（局域网）的方式。ISP通过光纤将信号接入小区交换机，然后通过交换机接入家庭。

二、因特网服务组织

名称	说明
ISP	因特网服务提供商
ICP	因特网内容提供商
ASP	因特网应用服务提供商

三、因特网服务

（一）WWW服务

1.WWW含义

万维网：World Wide Web（WWW），世界范围的网。万维网采用B/S工作模式。万维网的网页是一种“超文本文件”，是用超文本标记语言（HTML）编写的。

2.统一资源定位符

在WWW中，每一信息资源都有唯一的地址，该地址就叫统一资源定位符。统一资源定位符（URL），表明某网页在网络中的位置。

URL是用来为Internet网上的某个网页或某个文件定位的一串字符，完整的格式为：

协议名称://主机名/目录名/文件名

例如：http://www.ntzx.net.cn/webfile/index.htm

（二）FTP服务

1.FTP简介

文件传输协议（FTP）也是因特网上重要服务

之一。FTP也是TCP/IP协议中的一种，使用TCP协议。FTP一般采用C/S工作模式。

2. 如何进行FTP

三种途径可以进行FTP:

（1）使用Windows自带的ftp命令

（2）使用IE浏览器

在IE地址栏中输入如下格式的URL地址：

ftp://[用户名：口令@]FTP服务器域名

（3）安装并运行专门的FTP客户程序

（三）Telnet服务

是指本地计算机通过Internet访问远程计算机上的硬件资源、软件资源和信息资源的过程。对于限制公开访问的远程主机，登录时要输入用户名和密码。远程登录（Telnet）也是TCP/IP协议中的一种，采用C/S工作模式。

（四）E-mail服务

1. 协议

POP3即邮局协议版本3，用来接收电子邮件。

SMTP即简单邮件传输协议，用来发送电子邮件。

2. 格式

E-mail地址的统一格式是：用户名@域名，“用户名”是用户申请的帐号，“域名”是E-mail服务器的域名，例如：apple@163.com。

电子邮件服务基于客户/服务器模式，其工作过程如下：邮件客户端和邮件服务器通过POP3和IMAP协议收取邮件；通过SMTP传输邮件内容，实现邮件信息交换。SMTP通过用户代理（UA）和邮件传输代理程序（MTA）实现邮件的传输。

发送方编辑完毕的电子邮件发送给当地的邮件服务器，邮件服务器收到客户送来的邮件，根据收件人的邮件地址发送到对方的邮件服务器中。对方的邮件服务器接收到其他邮件服务器发来的邮件，并根据邮件地址分发到相应的电子邮箱中，这样接受方可通过电子邮箱来读取邮件，并对他们进行相关的处理。

第七节 网络设计基础知识

一、基本概念

（一）网站

网站（英文：Website）是指在互联网上根据一定的规则，使用HTML等工具制作用于展示特定内容的相关网页的集合。

（二）网页

网页是构成网站的基本元素，是承载各种网站应用的平台。

网页是一个文件，它可以存放在世界某个角落的某一台计算机中，是万维网中的一“页”，是超文本标记语言格式（标准通用标记语言的一个应用，文件扩展名为.html或.htm）。网页通常用图像档来提供图画。网页要通过网页浏览器来阅读。

网页上的图片、音乐、动画、视频等对象存放在网站对应的文件夹中，不在网页文件本身中，网页

上只是存放这些对象地址的链接。

（三）主页

主页实际上也是网页，通常用来表示访问某个网站时出现的第一个网页。主页的名称一般是index.htm或index.html。

二、网站的规划与设计

（一）网站建设的过程

（二）网站规划阶段

（三）网站设计阶段

三、HTML语言的基本应用

（一）HTML语言简介

超文本（Hyper text）是用超链接的方法，将各种不同空间的文字信息组织在一起的非线性文本。

超文本标记语言（Hyper Text Markup Language，简称HTML）。它是一种超文本标记语言，它消除了不同计算机之间信息交流的障碍。使用一组特定的标记来描述网页的结构，但不能直接描述网页在浏

览器中的效果。可以用记事本编辑HTML文件。

（二）HTML文件的基本结构

```
<html>
<head>
.....
</head>
<body>
.....
</body>
</html>
```

（三）HTML中的基本标记

标记	含义
<html></html>	<html>表示文件为HTML文件，</html>表示代码结束
<head></head>	网页文件的头部信息
<title></title>	网页标题，<title>放置网页标题名</title>

（续表）

标记	含义
<body></body>	主体标记，<body>放置网页主体内容</body>
指向index.htm目标	超链接
<img src=“Picture/smile.gif”>	表示图像文件的位置，常用格式有：JPG/JPEG、GIF、PNG、SVG等

（四）文字设置

标记	含义
<hn></hn>	标题级别
align=left;align=right ;align=center	对齐方式
	字体设置
	粗体
<u></u>	下划线
	斜体

（五）表格设置

标记	含义
<table></table>	表格标记
<caption></caption>	表头
<tr></tr>	表行
<td></td>	单元格

四、网页制作

FrontPage：具有“所见即所得”的特性，HTML代码由FrontPage后台自动生成。

Dreamweaver：是一个较为专业的网页设计软件，与Flash、Firework合称为“网页三剑客”。

第五章　计算机安全

第一节　计算机及信息安全

一、信息安全

信息安全的任务是保证信息功能的实现。保护信息安全的主要目标是机密性、完整性、可用性、可控性及可审查性。

5大目标也是信息安全的5大特征。

二、计算机面临的威胁

信息安全所面临的威胁来自于很多方面。这些威胁大致可分为自然威胁和人为威胁。

（1）人为攻击

（2）安全缺陷

（3）软件漏洞

（4）结构隐患

三、信息安全防范的基本方法

信息安全防范的基本方法包含物理防范和逻辑防范。

（一）物理防范

物理防范可以从环境维护、防盗、防火、防静电、防雷击、防电磁泄露几个方面着手。

（二）逻辑防范

逻辑防范可以从访问控制和信息加密方面着手。

1. 访问控制

通过用户身份的识别和认证，一是可以鉴别合法用户和非法用户，阻止非法用户的访问。二是通过访问权限控制，即对用户访问哪些资源，对资源的使用权限等加以控制。

2. 信息加密

常用的方法有数据加密和数字签名。

四、网络安全技术

网络信息安全强调的是通过技术和管理手段，

能够实现和保护消息在公用网络信息系统中传输、交换和存储。当前采用的网络信息安全保护技术主要有两种：主动防御技术和被动防御技术。

（一）主动防御技术

主动防御保护技术一般包括：数据加密、身份鉴别、存取控制、权限设置和虚拟专用网。

（二）被动防御技术

被动防御保护技术主要有防火墙技术、入侵检测技术、安全扫描器、口令验证、审计跟踪、物理保护及安全管理。

第二节　计算机病毒及防范

一、计算机病毒概述

（一）计算机病毒的定义

计算机病毒是人为故意在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

（二）计算机病毒的特点

计算机病毒具有传染性、寄生性、潜伏性、隐蔽性、可触发性、破坏性、不可预见性等特点。

（三）计算机病毒的分类

1. 按照传播媒介分类

（1）单机病毒

（2）网络病毒

2. 按照传染方式分类

（1）引导型病毒

（2）文件型病毒

（3）混合型病毒

3. 按破坏性分类

（1）良性计算机病毒

（2）恶性计算机病毒

二、几种常见的病毒

（1）宏病毒

（2）蠕虫病毒

三、计算机病毒的传播方式

（1）移动设备

（2）网络

四、计算机病毒的检测与预防

（一）计算机病毒的检测

从目前发现的病毒来看，当计算机出现以下症状时，说明计算机有可感染了病毒。

1.计算机动作比平常迟钝，程序载入时间比较长。

2.硬盘的指示灯无缘无故地亮了。

3.系统存储容量忽然大量减少。

4.磁盘可利用的空间突然减少。

5.可执行文件的长度增加了。

6.坏磁道增加。

7.死机现象增多或系统异常动作。

8.文档奇怪地消失，文档内容被加一些奇怪的资料，文档名称、扩展名、日期或属性被更改过。

（二）计算机病毒的预防

1. 隔离来源

2. 杀毒软件

常用杀毒软件：360杀毒软件、瑞星、金山毒霸、百度杀毒、卡巴斯基、小红伞等。

第三节　计算机网络安全技术

一、网络黑客及防范

（一）黑客的定义

黑客，英文名为Hacker，是指对计算机信息系统进行非授权访问的人员。黑客攻击的主要目的是窃取信息、获取口令、控制中间站点、获得超级用户权限，甚至扰乱和破坏系统。

（二）黑客攻击的方法

1. 端口扫描

2. 口令破解

3. 特洛伊木马

特洛伊木马是指通过特定的程序（木马程序）来控制另一台计算机。木马通常有两个可执行程序：一个是控制端，另一个是被控制端。

4. 网络监听

网络监听技术本来是提供给网络安全管理人员进行管理的工具，可以用来监视网络的状态、数据流动情况以及网络上传输的信息等。

5. 网络钓鱼

网络钓鱼是通过大量发送声称来自于银行或其他知名机构的欺骗性垃圾邮件，意图引诱收信人给出敏感信息的一种攻击方式。

（三）防范措施

1. 关闭不必要的服务。

2. 下载安装最新的操作系统及其他应用软件的安全和升级补丁。

3. 关闭无用的甚至有害的端口，比如关闭23号端口（Telnet服务）。

4. 定期检查系统日志文件。

5. 删除 Guest 账号。

6. 安装防火墙。

二、防火墙技术

（一）防火墙概述

1. 防火墙的定义

网络防火墙是指在两个网络之间加强访问控制的一整套装置，即防火墙是构造在一个可信网络（一般指内部网）和不可信网络（一般指外部网）之间的保护装置，强制所有的访问和连接都必须经过这个保护层，并在此进行连接和安全检查。只有合法的数据包才能通过此保护层，从而保护内部网资源免遭非法入侵。

2. 防火墙的作用

（1）有效地收集和记录互联网上的活动和网络误用情况。

（2）能有效隔离网络中的多个网段，防止一个网段的问题传播到另外网段。

（3）防火墙作为一个安全检查站，能有效地过滤、筛选和屏蔽有害的信息和服务。

（4）防火墙作为一个防止不良现象发生的“警察”，能执行和强化网络的安全策略。

三、数据加密技术

（一）相关概念

密码算法：密码算法也叫密码，适用于加密和解密的数学函数。

明文：未加密的消息。

密文：被加密的消息。

加密和解密：用某种方法伪装数据以隐藏它原貌的过程称为加密；反之称为解密。

密钥：密钥就是参与加密及解密的关键数据。它可以使明文变成密文，也可以使密文变成明文。

（二）常见的加密算法

1. 对称加密

所谓对称密钥密码体制，即加密密钥与解密密钥是相同的密码体制。这种加密方法的双方使用相

同的密钥进行加密和解密。

常见的对称加密算法有凯撒密码、DES算法等。

2. 非对称加密

非对称加密（即公开密钥加密）是指使用不同加密密钥和解密密钥。在非对称加密体制中加密密钥是向公众公开的，而解密密钥则是需要保密的。

常见的非对称加密算法RSA。

四、数字签名技术

在现实生活中书信或文件是根据亲笔签名或印章来证明其真实性。但在计算机网络中传送的文件就需要使用数字签名。数字签名必须保证能够实现以下三点功能：

（1）接收者确信所收到的数据和发送者发送的完全一样而没有被篡改过，保证信息的完整性。

（2）接收者能够核实发送者对报文的签名。即确信报文是发送者发送的，发送者的身份认证。

（3）发送者事后不能抵赖对报文的签名，发送

者的不可抵赖性。

五、数字认证技术

它是以数字证书为核心的加密技术，可以对网络上传输的信息进行加密和解密、数字签名和签名验证，确保网上传递信息的安全性、完整性。

数字证书在日常生活中有：U盾、短信验证码等。

六、网络安全防范措施

（1）安装杀毒软件并经常升级。

（2）选用合适的防火墙系统。

（3）设置电脑和网络口令。输入账号和密码时使用软键盘

（4）用安全类软件打补丁、更新漏洞。

（5）移动设备使用前先杀毒。备份文件。

（6）不要打开来历不明的邮件、文件、链接和弹窗。